

Domanda

Uscita di un filtro ad un esponenziale complesso $x(t) = V_0 e^{j2\pi f_0 t}$, $t \in I$, con derivazione del risultato. Si deduca quindi l'espressione dell'uscita di un filtro reale ad un ingresso sinusoidale $x(t) = V_0 \sin(2\pi f_0 t + \varphi)$, $t \in I$, con derivazione del risultato.

Prova Teoria dei Segnali

A.A. 2007/08

laurea triennale

Cognome e Nome _____

Matricola _____

Esercizi

Esercizi

1. Calcolare la convoluzione $z(t) = x \star y(t)$ dei segnali a tempo continuo

$$x(t) = e^{-t} 1(t),$$

$$y(t) = e^t 1(-t).$$

2. Si consideri il segnale $x(t) = \text{triangle}(-t + 2) \sin(-t + \pi/6)$, $t \in \mathbb{R}$. Calcolare la trasformata di Fourier di $x(t)$.

3. Calcolare la convoluzione dei segnali a tempo discreto

$$x(t) = e^{2t/T} 1_0(-t) - 2\delta_{Z(T)}(T - t), \quad t \in Z(T), \quad y(t) = e^{2t/T} 1_0(-t), \quad t \in Z(T).$$

(Si ricorda che $1_0(kT)$ vale 1 per $k \geq 0$ e 0 altrimenti.)

4. Calcolare l'energia del segnale a tempo continuo

$$s(t) = \frac{1}{1 - j2\pi t}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

5. Calcolare la risposta impulsiva del filtro a tempo discreto con risposta in frequenza

$$H(f) = \frac{T(2 - 0.3 e^{-j2\pi fT})}{1 - 0.3 e^{-j2\pi fT} + 0.02 e^{-j4\pi fT}}.$$